

紫光恒越 R3630 G5 双路机架式服务器

产品白皮书 · v1.0 · 仅用于 RAG 教程测试

一、产品概述

紫光恒越 R3630 G5 是面向企业核心业务、AI 推理与虚拟化负载设计的双路机架式服务器，采用第三代 Intel Xeon 可扩展处理器平台，支持最大 32 条 DDR4 3200 内存、10 个 PCIe 4.0 扩展槽位以及 24 个 2.5 英寸 NVMe 热插拔盘位。整机采用模块化冗余设计，关键部件（电源、风扇、Boot 盘）支持热拔插与故障隔离，适配 7×24 不间断运行的金融、电信、政府、能源等行业关键业务。

R3630 G5 提供丰富的带外管理能力：内置 BMC 兼容 Redfish 1.13 与 IPMI 2.0，支持远程 KVM、虚拟媒体、固件在线升级以及基于 TPM 2.0 的可信启动链。通过 Web GUI 与 RESTful API 两种接口，运维人员可在数据中心带外完成硬件监控、固件更新、资产清点、故障定位等全生命周期管理动作。

二、关键特性

计算密度：单台 2U 机箱内集成两颗处理器、32 条内存 DIMM 与 10 个 PCIe 4.0 槽位，在 880mm 标准机柜深度下支持纵向堆叠 24 台以上。

存储弹性：前面板支持 24 个 2.5 英寸 NVMe/SAS/SATA 盘位，背板可选全 NVMe、NVMe+SAS 混插或全 SAS 配置；通过 HBA/RAID 卡扩展可连接 JBOD，单台主机最大可管理超过 1PB 原始存储容量。

网络扩展：板载 2 个万兆光口 + 2 个千兆电口，可通过 OCP 3.0 插槽扩展 25G/100G/200G 网卡，支持 SR-IOV、RoCE v2 与 NVMe-oF 卸载，满足云网络与高性能存储场景需求。

能效表现：钛金级冗余电源支持 96% 峰值转换效率，整机典型负载功耗 480W，深度休眠模式下可降至 35W；通过智能风扇调速策略，散热噪声控制在 50dBA 以下。

三、整机规格

组件	规格	说明
处理器	2 × 第三代 Intel Xeon 可扩展处理器	最高 40 核/80 线程，单核最高 3.7GHz，TDP 上限 270W
芯片组	Intel C621A	支持 PCIe 4.0 × 80 lanes
内存	32 × DDR4 3200 ECC RDIMM	最大 8TB，支持 3DS LRDIMM
本地存储	24 × 2.5" 热插拔 NVMe/SAS/SATA	可选 8 × U.2 NVMe + 16 × SAS 混插
扩展槽位	10 × PCIe 4.0	含 1 × OCP 3.0 SFF × 16
网络	2 × 10GbE SFP+ + 2 × 1GbE RJ45	可扩展 25G/100G/200G OCP 网卡
BMC	AST2600 芯片 + 8GB NAND	兼容 Redfish 1.13 / IPMI 2.0
电源	1+1 钛金级冗余	550W / 800W / 1300W 多种模块
散热	4 组冗余风扇 + PID 调速	支持单风扇失效告警
机箱	2U 机架式	深 880mm × 宽 447mm × 高 87mm
重量	满配 32.5 kg	不含导轨与包装
工作温度	5°C ~ 40°C	ASHRAE A2/A3/A4 三档可选

四、应用场景

云数据中心：作为通用计算节点支撑私有云与混合云平台，配合虚拟化与容器平台提供高密度的虚拟机/容器实例；典型部署密度下，单机柜可提供 240+ 虚拟 CPU 与 60TB+ 内存。

AI 推理：搭配 NVIDIA T4 / L4 / A2 等推理卡，可承载中小规模的视觉检测、智能客服、推荐系统推理任务；通过 NVMe-oF 直连共享存储池，避免推理样本在多节点间重复落盘。

关键数据库：作为 Oracle RAC、SQL Server Always-On、MySQL Group Replication 等高可用数据库底座，借助双路冗余架构与 ECC 内存保护保证交易一致性；24 个 NVMe 盘位可承载 100TB 级热数据层。

企业 ERP / 中间件：承载 SAP S/4HANA、Oracle E-Business Suite、用友 NC 等企业核心系统，单台可服务 5000+ 并发用户。

五、可靠性与可维护性

冗余设计：电源、风扇、Boot 盘、PCIe 控制器均支持 N+1 冗余；内存支持镜像、备用与纠错码（ECC）三种数据保护模式。通过 Intel Run Sure 技术可在单条内存故障时自动降级运行。

故障预测：BMC 内置传感器采样频率 1Hz，CPU 温度、内存温度、进风温度、电源输出电流等关键指标实时上报；基于滑动窗口算法识别异常趋势，提前 72 小时预测风扇、电源、硬盘等部件失效。

固件升级：支持无停机 BMC/BIOS 升级，单次升级时长 < 90 秒；升级失败自动回滚，过程中断电不导致主板不可用。

六、安全与合规

可信启动：从 BMC → BIOS → OS Loader → 内核构建完整的可信度量链（CRTM），所有阶段哈希值记录于 TPM 2.0 安全芯片中，启动异常自动告警。

数据保护：支持自加密硬盘（SED）与 KMIP 密钥管理集成；NVMe 盘片失窃后无法读取明文，符合金融、政务等行业的数据合规要求。

访问控制：BMC 支持基于角色的细粒度权限（Admin / Operator / User / ReadOnly），可对接企业 AD/LDAP 与 RADIUS 双因素认证。

审计日志：所有带外操作记录于不可篡改的审计日志，支持 syslog 转发至 SOC 平台。

七、订购信息

标准配置型号 R3630-G5-S、扩展配置型号 R3630-G5-E、AI 推理配置型号 R3630-G5-A，详细价格与交付周期请联系紫光恒越区域销售经理或授权合作伙伴。

本白皮书所有数据为实验室典型值，实际性能受工作负载、配置、环境温度等因素影响。本文档仅用于 RAG 教程的检索与生成测试，不代表任何正式产品规格承诺。